

主体固有の美に関する形式的探求：群論、ソーシャル言語学、集合論的モデルの統合

I. 序論

A. 目的

本報告書の目的は、「美しさは主体固有のものである」(主体固有に美しさがある)という命題を支持する形式的論証を、査読済み学術文献のみに基づいて構築し、評価することである。この目的を達成するために、美学的構造に関する群論的定義、言語システムにおけるフェルディナン・ド・ソシュールの主体概念、そして認知に関する集合論的モデルを統合的に考察する。

B. 方法論的枠組み

本研究は、ユーザーの指示に従い、以下の段階的な方法論を採用する。(1) 査読済み論文に基づき、群論を用いて「美しさ」または「美的構造」を定義する。(2) ソシュールの言語理論における「主体」の概念(ラング/パロール、記号、恣意性など)を解説する。(3) 主体の認知や経験、言語構造のモデル化における集合論の応用を調査する。(4) ソシュールの主体(集合論的にモデル化された側面を含む)と、(1)で特定された美しさの群論的定義との関連性を探求する。(5) これらの概念を統合し、査読済み文献で提示された定義と関係性のみに依拠して、当該命題を支持する論理的議論を構築する。(6) 構築された議論の論理的一貫性、出典への忠実性、そして「主体固有」という側面の明確な取り扱いを確認・検証する。本報告書は、査読済み文献から得られる知見に厳密に限定される。

C. 範囲と限界

本探求の範囲は、美学における群論、ソーシャル言語学、および集合論的/形式的認知モデリングに関する利用可能な査読済み文献に見られる定義と関係性に限定される。目的は、与えられた理論的ツールと情報源から当該の論証を構築する可能性を検証することであり、絶対的な哲学的証明を提供することではない。査読を経っていない資料や、本題と関連性の低いメタデータ、出版情報は分析から除外される。

D. 報告書の構成

本報告書は以下の構成をとる。まず、美的構造の群論的定式化について検討する(II節)。次に、ソーシャル言語学における主体概念を解説する(III節)。続いて、認知と主観性の集合論的および形式的モデルを探求する(IV節)。その後、主観的構造と美的構造を結びつける統合を試みる(V節)。これらの考察に基づき、形式的な論証を構築する(VI節)。最後に、論証の検証を行い、結論を述べる(VII節)。

II. 美的構造の群論的定式化

A. 中核概念としての対称性

対称性は、物理学、数学、化学、生物学、芸術など、多様な分野における美学的議論において繰り返し現れるテーマである¹。特に生物学や人間の知覚においては、対称性と認識される質や魅力との間に関連性が見出されてきた。顔の対称性や身体の対称性が魅力評価や遺伝的質の指標と関連付けられる研究が存在する³。ただし、この関連性の強さや普遍性については議論があり、対称性が必ずしも質と結びつくわけではないとする研究もある³。それでもなお、対称性が美的判断や選好に影響を与えることは広く認識されている²。

B. 対称性の形式言語としての群論

群論は、変換(例:鏡映、回転、並進、映進)と不変性という概念を通じて、対称性を形式的に捉える数学的枠組みを提供する²。対称群とは、ある対象を不変に保つ変換の集合として定義される²。例

えば、人間の顔の対称性は鏡映によって、フリーズ模様（帯状装飾）のパターンは並進、鏡映、回転、映進などの組み合わせによって記述される²。群論は、フリーズ模様などをその対称群に基づいて分類するためにも応用されている⁸。

C. 群論による「美的構造」の定義

文献に基づき、美的構造は、対象やパターンに関連付けられる対称群の存在と種類によって部分的にモデル化できると提案できる。対称群の豊富さや種類が、特定の美的判断と相関する可能性がある²。

しかしながら、文献はより微妙な見解を示唆している。群論によって形式化可能な対称性は、美や美学と関連付けられるものの²、それ自体が美と同義ではない。実際、非対称性もまた美の源泉となりうることが強調されている¹。例えば、日本の「わび・さび」の美学は、不完全性や非対称性を理想化する³。したがって、純粹に対称性に基づいた群論的美の定義は、これらの情報源によれば不完全である。定義は、対称性を美的構造の全体ではなく、構成要素または相関物として認識する必要がある。これは、群論的モデルが美の一側面、特にその規則性や変換に対する不変性を捉えることを意味する。

さらに、対称性の知覚と認知的処理が、その美的効果にとって決定的である可能性が示唆される。ある研究では、対称性に対する美的反応の神経相関は、人々が対称性を美的に明示的に処理している場合に主に見られると指摘されている²。また、対称性検出アルゴリズムに関する研究は、視覚処理を理解するための前提条件として言及されている⁸。これは、美が客観的な群論的構造だけに存在するのではなく、主体によるその構造の検出と処理にも依存することを示唆しており、主体の役割を浮き彫りにする。

D. 非対称性と複雑性の役割

非対称性や不規則性もまた、美的経験の重要な構成要素であることが強調されている点を認識する必要がある¹。日本の美学における「わび・さび」のように、不完全性や非対称性を理想化する美的概念も存在する³。また、複雑性も美的選好と相互作用し、時には非線形な関係を示すことが報告されている⁷。

結論として、群論は対称性を効果的にモデル化するが、美的構造の完全なモデルは、非対称性や複雑性を説明するために拡張や補完的な枠組みを必要とする可能性がある。本報告書の論証においては、ユーザーの指示に従い、群論によってモデル化される側面(対称性)に焦点を当てるが、その限界は認識しておく。

表1: 美的分析における群論的概念

概念 (Concept)	数学的記述 (Mathematical Description)	美的関連性 (Aesthetic Relevance) (出典例)	出典 ID (Source IDs)
対称性の種類 (Symmetry Type)	鏡映、回転、並進、映進など (Reflection,	顔の魅力、生物学的質、芸術的構成要素	²

	Rotation, Translation, Glide Reflection, etc.)	(Facial attractiveness, biological quality, artistic composition) ¹	
変換 (Transformation)	対象の形状や位置を変える操作 (Isometry: Operation changing position/orientation without altering size/shape)	パターン認識、フリーズ模様の分類 (Pattern recognition, classification of frieze patterns)	²
不変性 (Invariance)	変換によって変化しない性質 (Property remaining unchanged under transformation)	対称性の定義、物理法則における美 (Definition of symmetry, beauty in physical laws)	²
対称群 (Symmetry Group)	対象を不変に保つ変換の集合 (Set of transformations leaving an object invariant)	美的構造の形式的記述、パターンの分類 (Formal description of aesthetic structure, pattern classification)	²

III. ソシュール言語学における主体

A. 言語記号

ソシュールは、言語記号をシーニュフィアン（記号表現、聴覚映像/シグナル）とシーニュフィエ（記号内容、概念/意義）という二つの側面を持つ心理的実体として定義した⁹。両要素ともに心的/心理的な性質を持つことが強調される⁹。

ソシュールの第一原理は「記号の恣意性」である。これは、シーニュフィアンとシーニュフィエの結びつきが動機づけられておらず (unmotivated)、慣習に基づいており、いかなる自然的・本質的な結びつきにも基づかないことを意味する⁹。例えば、「犬」という概念（シーニュフィエ）に対して、日本語では /inu/、英語では /dog/、フランス語では /jɛ̃/ という異なるシーニュフィアンが対応するが、これらの間に論理的必然性はない¹⁰。

恣意性には、相対的動機づけ（例：「二十」は恣意的だが「十九」は構成要素を想起させるため相対的に動機づけられている）¹² や、一度確立されると精神内では必然的な結びつきとして感じられる（バンヴェニストによる批判）¹² といった議論、あるいは認知言語学が非恣意性の概念に回帰しているという見方¹¹ も存在する。しかし、ソシュールの体系の基礎としては、恣意性の原理が中心となる。

B. ラングとパロール

ラング (la langue) は、言語の社会的、抽象的な体系であり、話者によって内面化された共有のコードまたは構造である 11。それは、相互の差異と関係性によって定義される記号のシステムである 11。パロール (la parole) は、話すという具体的な行為であり、ラングという体系の個人的な使用である 11。

ソシュールは、言語学の固有の対象としてラングに焦点を当てた 11。

C. 価値、差異、体系

記号の「価値」や意味は、現実との直接的な結びつきから生じるのではなく、ラングという体系内での他の記号との差異から生じる 11。言語は相互依存的な項の体系であり、各項の価値は他の項の同時的な存在からのみ生じる。ラングの関係論的かつ構造的な性質が強調される。

D. ソシュールの主体

主体は、ラングによって、そしてラングの内で構成されるものとして特徴づけられる。主体は、この既存の社会的、恣意的、差異的な体系を受け継ぎ、内面化する 13。

ラングは、主体の世界の知覚と概念化を形成する。主体は、自らのラングによって提供されるカテゴリーや区別を通じて思考し、知覚する 10。

この観点から、ソシュールの主体は、孤立した原子論的な個人ではなく、基本的に社会的かつ関係論的な存在であると理解される。ソシュールはラングを社会的産物 13 であり、集合的に存在する差異の体系 19 として定義する。主体はこの体系を内面化する 13。したがって、ラングによって形成される主体の認知的枠組みは、本質的に社会集団と記号体系の関係構造に結びついている。これは、「主体固有」という言葉を純粹に個人主義的に解釈することへの反論となる。

さらに、ラングの恣意性と差異性という性質は、主体の構造化された知覚が現実の直接的な反映ではなく、慣習的な言語体系の産物であることを含意する。記号は恣意的であり 9、その価値は体系内の差異から生じるため 11、ラングが世界を概念(シーニュフィエ)へと切り分ける方法は、自然的でも必然的でもない。ラングを通じて作用する主体 15 は、この慣習的で非自然的な構造に従って現実を知覚し、分類する。これは、美がこの構造を通じて知覚される場合、その美が客観的現実ではなく体系に依存すると論じる上で極めて重要である。

表2: 主要なソシュール概念

概念 (Concept)	定義 (Definition) (出典に基づく)	体系における役割 (Role in System)	出典 ID (Source IDs)
記号 (Sign)	シーニュフィアンとシーニュフィエの結合した心理的実体 (Two-sided psychological entity: signifier + signified)	言語体系の基本単位 (Basic unit of the language system)	9

シーニュフィアン (Signifier)	聴覚映像、記号表現 (Sound-image, signal)	記号の形式的側面 (Formal aspect of the sign)	10
シーニュフィエ (Signified)	概念、記号内容 (Concept, signification)	記号の意味的側面 (Semantic aspect of the sign)	10
恣意性 (Arbitrariness)	シーニュフィアンとシー ニュフィエの間の非動機 的、慣習的な結びつき (Unmotivated, conventional link between signifier and signified)	言語の根本原理、体系 の基盤 (Fundamental principle of language, basis of the system)	9
ラング (Langue)	社会的、抽象的な言語 体系、共有コード (Social, abstract language system, shared code)	言語学の対象、構造の 場 (Object of linguistics, locus of structure)	11
パロール (Parole)	具体的な言語使用、個 人的な発話行為 (Concrete act of speaking, individual usage)	ラングの実現、変化の 源泉 (Realization of langue, source of change)	11
価値/差異 (Value/Difference)	体系内の他の記号との 差異によって決まる記 号の意味 (Meaning determined by difference from other signs in the system)	意味生成のメカニズム (Mechanism of meaning generation)	11
主体 (Subject)	ラングを内面化し、それ を通じて世界を認識・構 成する存在 (Entity internalizing langue and perceiving/constitutin g the world through it)	ラングの担い手、パロー ルの実行者 (Bearer of langue, executor of parole)	13

IV. 認知と主観性の集合論的および形式的モデル

A. 認知プロセスのモデル化

カテゴリー化、意思決定、問題解決、知覚といった認知機能をモデル化するために、集合論、位相空間論、論理学などの形式的手法が用いられている²²。認知モデリングは、心における根底的な情報変換プロセスを理解する手段を提供する²⁷。これらのモデルは、主体がどのように情報を構造化し、環境と相互作用するかを捉えることを目指す²²。

B. 認知モデルにおける集合論と位相空間論(マメン空間)

マメン空間モデル (U, S, C) は、集合論と位相空間論(特に S に対する完全ハウスドルフ位相)を用いて、心の内的世界と、その心が生き、知覚し、相互作用する外的世界とのインターフェースをモデル化する試みの一例である²³。

このモデルの解釈は以下の通りである。 U は対象の宇宙(universe of objects)、 S は感覚カテゴリー(sense categories)であり、広範で一般的、無限集合(開集合のようなもの)で、知覚的普遍性を表す。 C は選択カテゴリー(choice categories)であり、特定の、場合によっては有限または単集合で、注意や愛着の特定の対象を表す²³。これらの関係は公理によって定義される(例: $S \cap C = \{\emptyset\}$ 、 C は有限和と有限積で閉じている、 S は位相空間である)²³。マメン空間における「完全性」の概念は、 U の任意の部分集合が $S \cup C$ ($S \in S, C \in C$)として表現できるかどうか、つまりモデルが可能かすべてのカテゴリー化を説明できる能力を持つかどうかを問う²³。

C. 論理ベース認知モデリング(LCCM)

LCCM(Logic-Based Computational Cognitive Modeling)は、形式論理を用いて宣言的計算認知モデリングを体系化する枠組みとして導入される²⁶。このアプローチは、宣言的単位(命題、概念など)と推論プロセス(演繹的、帰納的など)に焦点を当てる²⁶。LCCMは、複数の相互作用するプロセスを含む複雑な認知をモデル化する可能性を秘めている²²。

D. 主体のモデル化への関連性

これらの形式的モデルは、主体の認知装置の構造化された性質を表現するためのツールを提供する。集合論は、集合(カテゴリー)、関係(部分集合、共通部分、和集合)、そして経験の分割などを定義することを可能にする。

マメン空間のような形式モデルは、一般的な知覚(感覚カテゴリー ' S ')と、焦点化された主観的注意/関係(選択カテゴリー ' C ')との間の区別を数学的に表現する方法を提供する²³。マメンのモデルは、集合論的および位相空間的構造を明示的に使用して、広範な知覚フィールド(' S '、一般的な認識に類似)と主体によって選び出された特定の対象(' C '、焦点化された注意や個人的な重要性に類似)を区別する。この形式的な区別は、主体が潜在的に美的対象とどのように相互作用するかをモデル化する上で価値があるかもしれない。つまり、一般的なパターン(S)を知覚することと、特定の事例や詳細(C)に焦点を合わせることの違いを捉えることができる。

さらに、認知モデルはしばしば構造、規則、変換に焦点を当てるが、これはソシュールのラングの体系的見解と、構造保存変換に焦点を当てる群論の両方と概念的に整合する。ソシュールはラングを規則と差異の体系として記述する¹¹。群論は、変換と不変性の規則を通じて美を定義する²。認知モデルは、情報処理と変換の規則を捉えることを目指す²²。根底にある構造

と規則に対するこの共通の強調は、これらの枠組み間の潜在的な互換性または共鳴を示唆し、たとえ単一の情報源で明示的に文書化されていなくても、それらの統合をもっともらしくする。集合論は、これらの構造と関係を定義するための基礎的な言語を提供する。

V. 統合：主観的構造と美的構造の接続

A. 欠けている環

ソシユールの主体(集合論によってモデル化される可能性)を群論的美と直接統合する査読済み文献が明確に存在しないことを認識する必要がある。本節では、II節、III節、IV節で確立された原理に基づき、この接続を構築する。

B. 集合論的/形式的構造によるソシユールの主体のモデル化

主体によって内面化されたラングの側面をモデル化するために、集合論的概念を使用することを提案する。記号の集合は宇宙(U)と見なせるかもしれない。関係構造(差異)は、U上の分割や関係によってモデル化できる可能性がある。概念的カテゴリー(シーニュフィエ)は部分集合として表現できるかもしれない。

マメン空間²³との接続を試みるならば、「感覚カテゴリー」(S)はラングによって課される広範な分類を表し、「選択カテゴリー」(C)はパロールや主観的焦点において活性化される特定の事例や意義を表す可能性があるだろう。これは慎重な解釈を要する。

C. 美的構造の主観的構成/認識

主体は、内面化されたラングという構造化フィルターを通じて世界を知覚すると論じる(III.D節で確立、15が支持)。

「美的構造」(II.C節で群論的に定義、例：対称性)の認識は、主体の認知的枠組み(ラング、潜在的に集合論的にモデル化される)に依存すると仮定する。主体は客観的な美を受動的に受け取るだけでなく、自らのラングによって提供されるカテゴリーと関係構造に基づいて、それを構成または認識する。

ここで、対称性の美的関連性はその認知的処理に依存するかもしれないという先の考察(II.C節)が重要になる²。この処理は、主体のラングによって構造化された認知システム内で行われる。

さらに、ラングは恣意的かつ差異的であるため⁹、主体が対称群を知覚するために要素を分割し関連付ける方法は、この慣習的な体系によって決定され、客観的な必然性によるものではない。

D. 恣意性と差異の役割

記号の恣意性¹⁰は、美の知覚にどのように影響するだろうか。パターンを形成する要素を理解し分類するために使用される概念(シーニュフィエ)が恣意的であり、差異によって定義されるならば、パターン自体の知覚(例えば、フリーズ模様における繰り返しモチーフの認識⁸)も、この恣意的な体系によって媒介される。主体は、ラングによって提供される同一性の基準に基づいて、対称変換に必要な「同一性」を特定するが、その基準自体が恣意的な体系内の差異に基づいている²¹。

E. 「主体固有」の再定義

ソシユールの観点(III.D節)に基づけば、「主体固有」とは、根本的に個人主義的または唯我論的な意味ではなく、主体の内面化された社会構造(ラング)に依存するという意味で解釈されるべきである。美は、共有されているが個人的に具体化されたこの体系のレンズを通して生起し、認識される。この統合から、美は対象自体にあるのでも(素朴实在論に反する)、孤立した個人の精神に純粹にあるのでも(唯我論に反する)、対象の潜在的構造(群論によって分析可能)と主体の認知的/言語的枠組み(ラング、ソシユールによって分析可能、集合論によってモデル化可能)との相互作用の中にある、という見方が導かれる。群論は対象における潜在的構造を記述する(II節)。ソシユールは主体の知覚が内面化された社会システムラングによって構造化されると記述する(III節)。集合論は、この主観的構造をモデル化するためのツールを提供する(IV節)。したがって、美の知覚(対象の構造に関連する)は、主体の構造(ラング)によって媒介されなければならない。美はインターフェースで生起し、主体の構造化活動(それ自体が社会システムに根差している)に依存するという意味で「固有」となる。

VI. 形式的論証の構築

A. 前提(II-V節および引用された出典から厳密に導出)

- P1: 美的構造(美に関連する)は、部分的には対称性によって特徴づけられ、その対称性は、変換に対する不変性を表す数学的群(対称群)によって形式的に記述される⁽²⁾に基づく)。
- P2: 対称性の知覚と美的評価は、主体による認知的処理に依存する可能性がある⁽²⁾から推論)。
- P3: ソシユールの意味での言語的主体は、内面化された、差異によって定義される恣意的な記号の社会的体系であるラングの構造を通じて、世界を知覚し概念化する⁽¹⁰⁾に基づく)。
- P4: ラングの構造(そのカテゴリーと関係を含む)は、集合論または関連する数学的枠組み(例:位相空間論、論理学)の概念を用いて形式的にモデル化できる可能性がある(認知/主観性へのこれらのツールの適用²³に基づく推論的可能性)。
- P5: 対称群(P1)を認識するために必要な要素、パターン、不変性の同定は、主体によって実行されるカテゴリー化と関係構造化を含む(知覚と構造を結びつける論理的ステップ)。
- P6: 主体によるこのカテゴリー化と関係構造化は、内面化されたラングによって提供される枠組みに従って実行される(P3、P5から)。

B. 論証構造(演繹的例)

1. (群論によって定義される対称性のような)美的構造(P1)を認識することは、パターンと不変性を同定することを必要とする(P5)。
2. パターンと不変性の同定は、主体の認知的処理、特にカテゴリー化と関係構造化に依存する(P2、P5)。
3. 主体のカテゴリー化と関係構造化は、内面化されたラングの枠組みを通じて作動する(

P3、P6)。

4. したがって、(対称性のような)美的構造の認識は、主体の内面化されたラングに依存する(1、2、3から)。
5. ラングは(内面化された社会システムとして)主体に固有の構造である(P3の定義から)。
6. したがって、美的構造(美)の認識は、主体に固有の構造(ラング)に依存する(4、5から)。
7. (結論):美は(認識可能な美的構造、例えば対称性に関連する限りにおいて)、その認識が主体の内面化された言語的/認知的構造(ラング)によって必然的に媒介されるという意味で、主体に固有である。

C. 形式化に関する注記

「依存する」「媒介される」「固有である」といった用語がどのように使用されているかを簡潔に議論し、ソシュールの枠組み(ラングという体系への依存性)に立ち返る。P4の限界(ラングを集合論的にモデル化することは解釈であり、ソシュールに関する情報源で明示的に述べられていない)を認識する。

VII. 検証と結論

A. 論理的一貫性の確認

VI節で構築された論証を再検討する。結論は前提から論理的に導かれているか？ 誤謬は存在しないか？ 論証は妥当か？ 提示された論証は、前提が真であると仮定すれば、結論を支持する妥当な演繹的構造を持っているように見える。

B. 出典への忠実性

各前提が、引用された査読済み文献(II-IV節で分析された通り)によって適切に支持されていることを検証する。情報源の解釈は合理的かつ擁護可能か？ 論証はこれらの情報源のみに依存しているか？ 論証は、提示された文献の範囲内で、各前提を支持する根拠を示している。特に、P4(ラングの形式的モデル化の可能性)は、直接的な証拠ではなく、認知モデリングにおける形式手法の適用からの類推に基づいている点が重要である。

C. 「主体固有」への対応

論証が「主体固有」(主体固有)という概念をどの程度捉えているかを評価する。解釈を再確認する: 孤立した個人の意識に固有なのではなく、主体の構成的構造(ラング)に対して固有であり、それは内面化された社会的構築物である。これはユーザーの意図と整合するか？ 論証は、「主体固有」をソシュールの枠組みの中で解釈し、美の認識が主体の内面化された構造(ラング)に依存することを示している。

D. 統合と知見

主要な知見を要約する。群論(美的構造)、ソシュール言語学(主体の構造化枠組み)、および形式的モデリング(集合論)の可能性を統合することにより、「主体固有」(特定の意味で)である美に対する論理的に妥当な論証を構築することが可能である。この論証は、美の認識が客観的な性質のみならず、主体の内面化された、社会的に形成された言語的・認知的構造によって媒介されることを示唆する。

E. 限界とギャップ

- 群論による美の定義は部分的である(非対称性、複雑性を無視している)。

- ラングの集合論によるモデル化は解釈的ステップである。
- 論証は、単一の情報源で明示的になされていない接続を統合することに依存している。
- 対称性処理の美的効果に関する経験的基盤(P2)は、さらに探求される可能性がある。

F. 今後の研究の方向性

以下のようなさらなる研究が示唆される。

- 非対称性/複雑性を組み込んだ、より包括的な美学の形式的モデル。
- ソシユールのラングの明示的な形式的モデリング。
- 言語構造と対称性/パターンの美的知覚との関連を検証する経験的認知研究。
- 形式言語学、数理美学、認知科学を直接結びつける学際的研究。

VIII. 参考文献

- ⁴ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3130383/>
- ¹ url: https://www.researchgate.net/publication/41667661_Asymmetry_and_Symmetry_in_the_Beauty_of_Human_Faces
- ² url: https://www.researchgate.net/publication/343541833_The_Study_of_Symmetry_in_Empirical_Aesthetics
- ⁶ url: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.987716/full>
- ³ url: <https://www.mdpi.com/2073-8994/2/1/136>
- ⁸ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9620142/>
- ⁷ url: <https://tsutsuiako.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/05/e58d9ae5a3abe8ab96e69687.pdf>
- ⁵ url: https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/KO10005001-20164605-0003.pdf?file_id=124720
- ⁹ url: <https://core.ac.uk/download/pdf/11243213.pdf>
- ¹⁰ url: <https://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol02/01/07.pdf>
- ¹³ url: <https://www.oxfordbibliographies.com/abstract/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0106.xml>
- ²⁸ url: https://www.researchgate.net/publication/298862220_Arbitrary_cause_Ferdinand_de_Saussure's_notion_of_the_arbitrary
- ¹¹ url:

https://www.researchgate.net/publication/318968587_Ferdinand_de_Saussure_in_the_Era_of_Cognitive_Linguistics

- ¹⁴ url:
<https://www.cambridge.org/core/books/saussure/language-as-a-system-of-signs--i-signs-arbitrariness-linearity-and-change/6113F3D0BEC29F958285B935519B8F7D>
- ¹² url:
<https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/sl.5.3.04pan?crawler=true&mimetype=application%2Fpdf>
- ¹⁷ url: <https://note.com/piccolotakamura/n/na7dd3f973b1d> (非査読だが参考情報として)
- ¹⁸ url: <https://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/journal/europe/pdf/seur-18-07.pdf>
- ¹⁹ url:
<https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/50718/1/KJ00000047102.pdf>
- ²⁰ url: <https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/record/265/files/KJ00006586802.pdf>
- ¹⁵ url:
<https://www.seijo.ac.jp/education/falit/grant-book/jtmo4200000072xz-att/y249-265.pdf>
- ¹⁶ url: <https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/4030/files/BB004406083.pdf>
- ²¹ url: <http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/data/h20/124204/124204b.pdf>
- ²² url:
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.01335/full>
- ²³ url:
<https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-symbolic-logic/article/set-theory-and-a-model-of-the-mind-in-psychology/1B7B6E9CE829B01354DE0BBD7153A439>
- ²⁹ url:
https://scholarworks.boisestate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1231&context=math_facpubs
- ²⁴ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10215136/>
- ²⁵ url:
https://www.researchgate.net/publication/354597371_Set_theory_and_a_model_of_the_mind_in_psychology
- ²⁶ url:
<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-computational-psychology/declarativelogicbased-cognitive-modeling/4E3E4BE593EEAE5F02795A5B530A29D4>

- ²⁷ url: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7704479/>
- ³⁰ url: https://www.researchgate.net/publication/350060592_tejiqunlunharenzhikexuenigongxiandekirukanobianjiniatatte (圏論に関する参考情報)

引用文献

1. (PDF) Asymmetry and Symmetry in the Beauty of Human Faces - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/41667661_Asymmetry_and_Symmetry_in_the_Beauty_of_Human_Faces
2. (PDF) The Study of Symmetry in Empirical Aesthetics - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/343541833_The_Study_of_Symmetry_in_Empirical_Aesthetics
3. Asymmetry and Symmetry in the Beauty of Human Faces - MDPI, 4月 22, 2025にアクセス、<https://www.mdpi.com/2073-8994/2/1/136>
4. Facial attractiveness: evolutionary based research - PMC, 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3130383/>
5. 顔魅力知覚における多層的視覚処理および 魅力知覚に伴う視覚的注意捕捉の時間特性, 4月 22, 2025にアクセス、
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/KO10005001-20164605-0003.pdf?file_id=124720
6. The impact of symmetry design of intangible cultural heritage souvenir on tourists' aesthetic pleasure - Frontiers, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.987716/full>
7. Explanatory Factors for Aesthetic Judgments - Ako TSUTSUI, Ph.D., 4月 22, 2025にアクセス、
<https://tsutsuiako.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/05/e58d9ae5a3abe8ab96e69687.pdf>
8. The aesthetics of frieze patterns: Effects of symmetry, motif, and element size - PMC, 4月 22, 2025にアクセス、<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9620142/>
9. Linguistic Arbitrariness and the 'Nebulous' World of Vorstellung in Saussure. - CORE, 4月 22, 2025にアクセス、<https://core.ac.uk/download/pdf/11243213.pdf>
10. On the Arbitrary Nature of Linguistic Sign - Academy Publication, 4月 22, 2025にアクセス、<https://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol02/01/07.pdf>
11. (PDF) Ferdinand de Saussure in the Era of Cognitive Linguistics - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/318968587_Ferdinand_de_Saussure_in_the_Era_of_Cognitive_Linguistics
12. THE ARBITRARINESS OF THE LINGUAL SIGN AS A SYMPTOM OF LINGUISTIC ALIENATION DIRK PANHUIS The University of Michigan1 - John Benjamins, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/sl.5.3.04pan?crawler=true>

- [e&mimetype=application%2Fpdf](#)
13. Ferdinand de Saussure - Literary and Critical Theory - Oxford Bibliographies, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.oxfordbibliographies.com/abstract/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0106.xml>
 14. Language as a system of signs, I: Signs, arbitrariness, linearity, and change (Chapter 3), 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.cambridge.org/core/books/saussure/language-as-a-system-of-signs-i-signs-arbitrariness-linearity-and-change/6113F3D0BEC29F958285B935519B8F7D>
 15. ソシユールにおける、聴く主体と社会的なるものの関係について - 成城大学, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.seijo.ac.jp/education/falit/grant-book/jtmo4200000072xz-att/y249-265.pdf>
 16. ソシユール『一般言語学講義』の生成批評研究にむけて, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/4030/files/BB004406083.pdf>
 17. 言語学を学ぶ ①| ソシユール「一般言語学講義」| 山根あきら| 哲学者 - note, 4月 22, 2025にアクセス、<https://note.com/piccolotakamura/n/na7dd3f973b1d>
 18. ラングとララングー ソシユールとラカンにおける言語概念と記号の恣意性, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/journal/europe/pdf/seur-18-07.pdf>
 19. ソシユール言語学と「主体」の問題 一, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/50718/1/KJ00000047102.pdf>
 20. ソシユール再考 - 嘉庫 嘉悦大学学術リポジトリ Kaetsu University Academic Repository, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://kaetsu.repo.nii.ac.jp/record/265/files/KJ00006586802.pdf>
 21. フェルディナン・ド・ソシユールの「一般言語学」, 4月 22, 2025にアクセス、
<http://gakui.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/data/h20/124204/124204b.pdf>
 22. A Cognitive Modeling Approach to Strategy Formation in Dynamic Decision Making, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.01335/full>
 23. SET THEORY AND A MODEL OF THE MIND IN PSYCHOLOGY | The Review of Symbolic Logic - Cambridge University Press, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-symbolic-logic/article/set-theory-and-a-model-of-the-mind-in-psychology/1B7B6E9CE829B01354DE0BBD7153A439>
 24. A Theoretical Framework for a Mathematical Cognitive Model for Adaptive Learning Systems, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10215136/>
 25. Set theory and a model of the mind in psychology - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/354597371_Set_theory_and_a_model_of_the_mind_in_psychology

26. Declarative/Logic-Based Cognitive Modeling (Chapter 5) - The Cambridge Handbook of Computational Psychology, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-computational-psychology/declarativelogicbased-cognitive-modeling/4E3E4BE593EEAE5F02795A5B530A29D4>
27. A framework for building cognitive process models - PMC, 4月 22, 2025にアクセス、
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7704479/>
28. (PDF) Arbitrary cause (Ferdinand de Saussure's notion of the arbitrary) - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/298862220_Arbitrary_cause_Ferdinand_de_Saussure's_notion_of_the_arbitrary
29. The Classification of Countable Models of Set Theory - ScholarWorks - Boise State University, 4月 22, 2025にアクセス、
https://scholarworks.boisestate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1231&context=math_facpubs
30. 特集「圏論は認知科学に貢献できるか」の編集にあたって - ResearchGate, 4月 22, 2025にアクセス、
https://www.researchgate.net/publication/350060592_tejiqunlunharenzhikexuengongxiandekirukanobianjiniatatte